

LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN VASCULAR

Declaración de Impacto Ambiental DATA Center
Curauma

Camila Del Pilar Zamorano
Ingeniero Forestal

Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	2
2. OBJETIVOS	2
2.1 Objetivo General	2
2.2 Objetivos Específicos	2
3. METODOLOGÍA	3
3.1 Revisión de antecedentes	3
3.2 Prospección en terreno	3
3.3 Sistematización y análisis de información	6
3.4 Determinación del área de influencia	11
4. ÁREA DE INFLUENCIA	12
5. RESULTADOS	14
5.1 Antecedentes del área de influencia.....	14
5.2 Esfuerzo de muestreo aplicado.....	15
5.3 Vegetación a escala local	18
5.4 Flora a escala local.....	19
5.5 Análisis de sensibilidad de la componente	23
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	25
7. BIBLIOGRAFÍA	25
8. ANEXOS	28

1. INTRODUCCIÓN

El presente estudio corresponde a una caracterización ambiental del componente florístico y vegetal vascular del proyecto SCALA Data Center Curauma, emplazado en la Comuna de Valparaíso; en la V Región.

Para fines del presente estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de las plantas de un país cualquiera (Font-Quer, 2000), en este caso presentes en el área del proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “vegetación” al conjunto de plantas que pueblan un área determinada (Font-Quer, 2000), de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al. 1968, Etienne y Prado, 1982) y que ejercen múltiples influencias directas e indirectas sobre lo demás (Font-Quer, 2000).

El área para la cual se ha caracterizado la flora y la vegetación vascular corresponde al sector definido por un polígono correspondiente a un Área de Influencia Ecosistémica que contiene a su vez la partes y obras del proyecto. Por lo tanto a lo anterior, en el presente informe se presentan los resultados del levantamiento de información obtenida el día 25 de abril de 2022 en el marco de las consultas y observaciones del ICSARA Carta N° 202205103218 para la componente Flora y Vegetación Vascular.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general es entregar una descripción de la flora y vegetación vascular presente en el área de influencia ecosistémica definida para el Proyecto SCALA Data Center Curauma.

2.2 Objetivos Específicos

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

- Determinar y definir un área de influencia ecosistémica para el Proyecto SCALA Data Center Curauma.
- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.
- Identificar sensibilidades ambientales del proyecto de acuerdo con las formaciones vegetacionales a identificar en el área de influencia del Proyecto.
- Caracterizar la flora vascular terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico, forma de vida y estado de conservación de estas mismas.
- Identificar sensibilidades ambientales de acuerdo con la flora vascular a registrar en el área de influencia del Proyecto, junto con las competencias ambientales de CONAF sobre el mismo.

3. METODOLOGÍA

3.1 Revisión de antecedentes

La revisión bibliográfica de la vegetación presente en la Región de Valparaíso, así como de la flora vascular potencialmente presente donde se emplaza el área de influencia del proyecto, consideró principalmente los trabajos de Gajardo (1994), de Luebert y Pliscoff (2017) y Novoa (2013).

La propuesta de Gajardo (1994) corresponde a la Vegetación Natural de Chile, la cual consiste en una clasificación general de la vegetación, distribuida geográficamente a lo largo y ancho de Chile, en donde se presentan niveles jerárquicos de regiones, subregiones vegetales; formaciones y comunidades vegetacionales que constituyen el paisaje florístico de un lugar, con su respectiva representación cartográfica. Cabe destacar que en cada área de estudio se puede encontrar un determinado conjunto de formaciones y especies de plantas que para el son adecuadas, teniendo en cuenta que motivos de historia biológica no lo impidan.

La clasificación vegetacional de Luebert y Pliscoff (2017) corresponde a una síntesis de varios sistemas de clasificación y propuestas fitogeográficas y vegetacionales anteriores, en donde determinan las unidades denominadas “pisos de vegetación” que es el cruce de variables bioclimáticas y de altitud con las formaciones vegetacionales, la composición florista y la fisionomía de la vegetación presente a lo largo y ancho de Chile. El piso de vegetación es una unidad de gran significado geográfico, ya que necesariamente tiene un arraigo espacial tanto en la dimensión climática como altitudinal.

Novoa (2013) en su publicación de la Flora de la Región de Valparaíso entrega una completa documentación sobre la misma, con un registro de 1.300 especies de flora vascular, de las cuales cerca de la mitad son endémicas de la zona, entregando además el detalle de las características de la flora de la región, así como su estado de conservación.

3.2 Prospección en terreno

La prospección en terreno levanta la información necesaria para realizar la presente caracterización del componente vegetación y flora vascular del área de influencia del Proyecto, por lo que se realizó en una campaña estacional de otoño el 25 de abril de 2022. La prospección consistió en muestrear y caracterizar en base a metodología COT (Carta de Ocupación de Tierras) las formaciones vegetales y la flora vascular presentes en el área de influencia.

De forma previa a la prospección misma del área de influencia se realizó una fotointerpretación del área considerando el recubrimiento del suelo. Para ello se utilizaron las imágenes disponibles en la base de Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital.

La discriminación en la fotointerpretación se realiza en base a tono y color, textura y estructura. Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación son homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo (Etienne y Prado, 1982).

Con la información de fotointerpretación se procede a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyen la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. Sobre éstas se marcan los puntos de levantamiento.

En terreno se procede a levantar la información para cada unidad cartográfica previamente foto interpretada. Se corrigen posibles errores de la interpretación inicial, uniendo unidades que tienen la misma asociación vegetal y separando aquellas que son diferentes (Hernández *et al.*, 2000).

Para la determinación de la flora vascular del área de influencia definida para el Proyecto, se recorrió exhaustivamente el área de estudio, realizando en cada punto de muestreo parcelas circulares de 500 m². Cada parcela fue georreferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, las cuales fueron identificadas en relación con la taxonomía de estas de manera in situ. registrando el nombre científico de la planta y forma de crecimiento de esta. Se tomó el registro de abundancia de cada una de las especies en sus respectivas parcelas de muestreo considerando las clases de cobertura propuestas en la metodología de Braun-Blanquet (1979).

Tabla 3-1. Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico

Código	Cobertura/Abundancia
p	Especie ubicada fuera de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,001%
r	Individuo solitario, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,03%
+	Pocos individuos, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,5%
1	Numerosos individuos, cobertura <5 ó pocos individuos con cobertura >5% de la parcela de inventario
2	Cualquier número de individuos, cobertura entre 5 y 25% de la parcela de inventario
3	Cualquier número de individuos, cobertura entre 25 y 50% de la parcela de inventario
4	Cualquier número de individuos, cobertura entre 50 y 75% de la parcela de inventario
5	Cualquier número de individuos, cobertura >75% de la parcela de inventario

Fuente: Fuente: Braun-Blanquet, 1979

Se cuantificó el grado de intervención antrópica del área de estudio en función a la metodología de González (2000), la cual determina el porcentaje de intervención antrópica de un área en función de la cantidad de especies exóticas presentes en la misma como se puede apreciar en la tabla a continuación.

Tabla 3-2. Escala de evaluación de grado de intervención antrópica

Rango de porcentaje de especies adventicias	Grado de intervención antrópica
0 - 13%	Sin intervención
14 – 20%	Poco intervenido
21 – 30%	Medianamente intervenido
31 – 100%	Altamente intervenido

Fuente: González, 2000

La caracterización de las formaciones vegetacionales se realizó mediante la descripción de:

- **Tipos biológicos:** definen la vegetación en cuatro tipos fundamentales: leñoso alto (árboles), leñoso bajo (arbustos), suculento (cactáceas y bromeliáceas) o herbáceo (hierbas anuales y perennes).

Tabla 3-3. Codificación de Tipos Biológicos

Tipo biológico	Codificación	Tipo
Leñoso Alto	LA	Árboles
Leñoso Bajo	LB	Arbustos
Suculento	H	Cactáceas y bromeliáceas
Herbáceo	S	Hierbas perennes y anuales

Fuente: Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

- **Cobertura:** representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal y se estima visualmente.

Tabla 3-4. Códigos de cobertura vegetal

Cobertura	Densidad (%)	Índice
1-5	Muy escasa	1
5-10	Escasa	2
10-25	Muy clara	3
25-50	Clara	4
50-75	Poco densa	5
75-90	Densa	6
90-100	Muy densa	7

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

- **Especies dominantes (ED):** corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. En general, estas especies deben presentar un recubrimiento a lo menos igual al porcentaje mínimo escogido para la zona ecológica considerada.

3.3 Sistematización y análisis de información

Toda la información recopilada de la prospección de terreno fue sistematizada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y análisis de la información comparando la información proveniente de la metodología COT, sobre la base de imágenes Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital a una escala mínima 1:5000 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática del área de influencia definida.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982), de acuerdo con lo expuesto la Tabla 0-5.

Tabla 0-5. Tipos de recubrimientos de suelo y formaciones vegetales

N°	Recubrimiento del suelo	Formación Vegetacional
1	Áreas Urbanas e Industriales	
	1.1 Caseríos	--
	1.2 Centros Poblados	--
	1.3 Suelos Removidos	--
	1.4 Áreas Industriales	--
2	Terreno Agrícolas	2.1 Terrenos Agrícolas
3	Pradera	3.1 Pradera silvestre
		3.2 Pradera húmeda
4	Matorrales	4.1 Matorral
		4.1 Matorral arborescente
5	Bosque nativo	5.1 Bosque Adulto Denso
		5.2 Bosque Adulto Semidenso
		5.3 Bosque Adulto Abierto
		5.4 Bosque Renoval Denso
		5.5 Bosque Renoval Semidenso
		5.6 Bosque Renoval Abierto
		5.7 Bosque Adulto Renoval Denso
		5.8 Bosque Adulto Renoval Semidenso
		5.9 Bosque Adulto Renoval Abierto
6	Bosque Mixto	6.1 Bosque Mixto
7	Bosque Exótico	7.1 Bosque Exótico
8	Plantaciones Forestales	8.1 Plantación Adulta
		8.2 Plantación Nueva
9	Otras Arborescentes	9.1 Otras Arborescentes
10	Humedales	10.1 Hualve
		10.2 Mallín
		10.3 Marismas
		10.4 Vega
		10.5 Turbera
		10.6 Humedal Ribereño
11	Cuerpos de Agua	11.1 Lagos, Lagunas, Embalses

12	Áreas desprovistas de vegetación	11.2 Océano
		11.3 Ríos
		12.1 Borde Costero
		12.2 Cajas de Río
		12.3 Cumbres, Afloramientos Rocosos

Fuente. Elaboración propia, 2021

A continuación, se describen los tipos de recubrimientos de suelo mencionados en el cuadro anterior.

1. **Áreas urbanas e industriales o de uso antrópico:** sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria pesada.
2. **Terrenos de uso agrícolas:** zonas que al momento de realizar el levantamiento de información en terreno son utilizadas con fines agrícolas. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
3. **Praderas:** formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Se definen dos subtipos:
 - **Pradera Silvestre:** corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes, rizomáticas principalmente de la familia Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, entre otras.
 - **Pradera húmeda:** corresponden a unidades recubiertas principalmente por especies herbáceas, situadas en terrenos húmedos, ya sean de manera temporal o permanente.
4. **Matorrales:** recubrimiento vegetal del suelo en el cual se distinguen dos formaciones vegetales;
 - **Matorral:** formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo no supera 10% de cobertura, mientras que el de arbustos puede variar entre 10 a 100%, y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
 - **Matorral arborescente:** unidad vegetacional con presencia de árboles de más de 2 metros de altura en que la cobertura de estos bordea entre el 10 y 25%, mientras que el tipo biológico arbustivo varía entre 10 a 100% de cobertura y el tipo biológico herbáceo entre 0 a 100% de recubrimiento a nivel del suelo.
5. **Bosque nativo:** se define como bosques a aquellas formaciones vegetacionales en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 25%, superficie de extensión mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m. A continuación, se desglosan las definiciones de las formaciones vegetales que están dentro del recubrimiento del suelo.
 - **Bosque adulto:** bosque primario, por lo general homogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades. Los árboles dominantes tienen una altura superior a los 20 metros y presentan diámetros considerables (sobre 1 metro). Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración de las mismas especies arbóreas dominantes.
 - **Bosque Renoval:** corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.

- **Bosque adulto renoval:** corresponde a bosques heterogéneos en el que se presentan mezcladas, en alguna proporción, las estructuras bosque nativo adulto con bosque nativo renoval.

Cada uno de estos tipos bosques, también se subdivide de acuerdo con su cobertura, distinguiéndose subtipos abierto, semi denso, y denso.

6. **Bosque Mixto:** formación boscosa compuesta por especies nativas e introducidas. Generalmente corresponden a bosque nativos, dentro de los cuales se desarrollan especies arbóreas exóticas, las cuales pueden haberse establecido de manera accidental por la dispersión de sus semillas.
7. **Bosque Exótico:** formación boscosa compuesta por especies exóticas, preferentemente especies el género *Acacia* (aromo). Además, puede tratarse de plantaciones abandonadas y/o asilvestradas.
8. **Plantación Forestal:** corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está compuesto por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechadas.
9. **Otras Arborescentes:** son aquellas formaciones vegetacionales compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos y/o límites de terrenos agrícolas.
10. **Humedales:** superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 metros. Dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo están presentes las siguientes formaciones vegetales:
 - **Hualves:** bosques pantanosos ubicados preferentemente en la depresión intermedia central de la zona centro-sur de Chile, generalmente bordeando cursos de agua o en zonas topográficas de hondonada (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - **Mallines:** por su posición topográfica (sectores topográficos hundidos) y debido a un sustrato geológico impermeable en el subsuelo, existe una acumulación de agua con el impedimento de su salida en sentido horizontal y vertical. La vegetación asociada a este tipo de humedal varía de acuerdo con su ubicación geográfica y al grado de saturación del agua.
 - **Marismas:** son pantanos salobres que se forman cerca del litoral, en la desembocadura de ríos, donde están sometidas a la influencia de mareas. La vegetación asociada a esta formación vegetal tiene una alta tolerancia a la salinidad (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - **Vegas:** constituidas por formaciones con fisonomía de pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante es herbáceas, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.
 - **Turberas:** corresponden habitualmente a lagunas que se han rellenado de material vegetal. Se caracterizan por que el material vegetal se descompone lentamente debido a la alta acidez del sustrato, que impide la proliferación de microorganismos descomponedores. Constituidas principalmente por especies del género *Sphagnum* y en zonas más bajas por especies de los géneros *Donatia*, *Carex* y *Schoenus* (Hauenstein *et al.*, 1999).

- **Humedales ribereños:** son ecosistemas adyacentes a ríos y arroyos (Documento informativo Ramsar No. 1, 1971).
- 11. **Cuerpos de Agua:** es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos, dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océano y ríos.
- 12. **Áreas desprovistas de vegetación:** sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 5%. Se encuentran en esta categoría: borde costero, cajas de ríos y cumbres afloramientos rocosos.

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales se elaboró un listado taxonómico de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia. Se tomó como referencia la nomenclatura establecida en el Catálogo de Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018).

Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo con su clasificación taxonómica, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación de acuerdo con lo que se detalla a continuación.

- **Tipo Biológico:** El tipo biológico de las especies fue determinado de acuerdo con el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018) en función de: Arbóreas, Arbustivas, Herbáceas o Suculentas. Además de lo anterior, se detalló la persistencia del follaje para las especies arbóreas y arbustivas (perenne, caduco y caduco facultativo) y en las especies herbáceas (perenne, bianuales o anuales).
- **Origen biogeográfico:** El origen geográfico de las especies fue determinado de acuerdo con el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018); en función de especies:
 - Endémicas: especies con una distribución natural restringida en Chile o acotada a un área o ecosistema determinado.
 - Nativas: especies con una distribución natural dentro de los límites geográficos de Chile.
 - Adventicias o Exóticas: especies introducidas, sin una distribución natural dentro de Chile.
 - Naturalizadas: especies que, no siendo oriundas de un país, medran en este y se propagan como si fueran autóctonas.

Finalmente, el estado de conservación se definió de acuerdo con los siguientes listados oficiales:

- D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008 y D.S. N°23/2009 MINSEGPRES, D.S. N°41/2012, D.S. N°42/2012 MMA, D.S. N°33/2012, D.S. N°19/2012 MMA, DS N° 3/2013, D.S. N°52/2014 MMA, D.S. N°38/2015 MMA, D.S. N°16/2016 MMA, D.S. N°6/2017 MMA, D.S. N°79/2018 MMA, D.S. N°23/2019 MMA y D.S. N°16/2020.

- Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) en el cual se presenta la clasificación de especies en categoría de conservación en listados nacionales, regionales y propuestas bipersonales.

Además de los instrumentos mencionados anteriormente, se consideraron los siguientes instrumentos indicativos:

- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural, con sus acápite:
 - Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile (Belmonte *et al.*, 1998).
 - Categorías de Conservación de las Bulbosas Nativas de Chile (Ravenna *et al.*, 1998).

Se calculó el nivel de antropización del área en función de la metodología propuesta por González (2000); la cual se presenta en la Tabla 4-6.

Tabla 4-6 Rangos de intervención antrópica

Rango de especies introducidas	Grado de intervención antrópica
0-13%	No intervenido
14-20%	Poco intervenido
21-30%	Medianamente intervenido
31-100%	Altamente intervenido

Fuente: González, 2000

Con la información recopilada en terreno, sus sistematización y análisis en gabinete; se procederá a evaluar las competencias de CONAF sobre la componente flora y vegetación, en función a lo que se resumen en la Tabla 0-.

Tabla 0-7. Competencias Ambientales de CONAF en el marco del SEIA

N°	Competencia de CONAF
1	Plantaciones ubicadas en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)
2	Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestables
3	Cortinas cortavientos bonificadas
4	Bosques naturales de especies exóticas
5	Bosque nativo
6	Bosque nativo de preservación
7	Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación
8	Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (<i>Fitzroya cupressoides</i> (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (<i>Araucaria Araucana</i> (Mol.) K. Koch.), Queule (<i>Gomortega keule</i> (Mol.) Baillon), Pitao (<i>Pitavia punctata</i> Mol.), Belloto del sur (<i>Beilschmiedia berteriana</i> (Gay.) Kostern), Ruil (<i>Nothofagus alessandrii</i> Espinosa) y Belloto del norte (<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kostern)
9	Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección
10	Formaciones xerofíticas
11	Matorral en Suelo APF

12	Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N° 20.283
13	Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un Área Silvestre Protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF

Fuente: Elaboración propia, a partir de CONAF, 2021

Junto con lo anterior, se evaluarán los 21 criterios de sensibilidad ambiental en materia de flora y vegetación estipulados por CONAF (2020):

Tabla 0-8. Criterios de Sensibilidad Ambiental para Flora y Vegetación Vascular

N° Criterio	Criterio de Sensibilidad
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles
6	Presencia de bosque nativo de preservación
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
9	Presencia de especies endémicas
10	Presencia de especies en categoría CITES ¹
11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
12	Presencia de especies de distribución restringida
13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie
14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)
18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales
19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático
20	Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación
21	Otras singularidades

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2021.

3.4 Determinación del área de influencia

El área de influencia fue determinada en función de los siguientes criterios;

- Ecosistema: es un tipo particular de sistema formado por complejos de organismos y su ambiente físico (Tansley,1935). En su concepción actual, ecosistema puede ser definido

¹ Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres

como **“complejo conductor de energía** compuesto por comunidades biológicas y su ambiente físico, que tiene una capacidad limitada de autorregulación” (Leuschner *et al.*, 2013). Los ecosistemas son abiertos, es decir, la energía ingresa a ellos desde una fuente externa y es expulsada a través de mecanismos de disipación. La energía es conducida a través de sus componentes (comunidades biológicas y ambiente físico) mientras que la capacidad de autorregulación se refiere al control del ecosistema sobre la energía que ingresa. Lo anterior implica que **los límites de un ecosistema son impuestos arbitrariamente por un observador y que todos los ecosistemas pueden ser subdivididos en subsistemas y, a la vez, ser considerados como parte de un sistema mayor.**

La distribución espacial de los ecosistemas terrestres zonales de Chile está regionalmente modelada por los factores del clima. De acuerdo con lo anterior, se reconocen para el territorio nacional un total de 125 ecosistemas terrestres zonales. En función de lo anterior y a la alta degradación del paisaje y a la baja diversidad de ecosistemas presente en el área de emplazamiento del proyecto se han definido los siguientes criterios en función del continuo de flujo energético que menciona la definición de ecosistema detallada anteriormente;

- Obras y partes del proyecto: se ha considerado como base para la definición del área el emplazamiento de las partes y obras del layout del Proyecto SCALA Data Center Curauma; las cuales corresponden a:
 - Etapa 1: construcción y operación del edificio de capacidad de 5 MW y 7 grupos electrógenos de emergencia, un estanque (subbase) de almacenamiento de petróleo diésel, 5 equipos de enfriamiento tipo Chillers de 1.557 kW, además de 6 áreas de transformadores, 5 áreas de baterías, bodegas de mantenimiento y almacenamientos para distintos usos, oficina del cliente, sala de descanso, sala de conferencia, sala de basura, oficina Scala, sala de seguridad, control de acceso, portería, área de carga y descarga, 24 estacionamientos vehiculares. La superficie construida será de 4.499,85 m².

Considerando lo anterior lo anterior, en el levantamiento de información en terreno se evaluaron los recubrimientos a nivel del suelo en donde se emplazan las obras descritas anteriormente con la finalidad de delimitar la superficie de estas con la finalidad de definir la continuidad ecosistémica de las unidades de vegetación presentes en el área.

4. ÁREA DE INFLUENCIA

El área del proyecto se emplazará en una unidad de recubrimiento de suelo desprovista de vegetación, la que sin embargo comienza a ser colonizada por la especie arbustiva pionera de áreas perturbadas: *Nicotiana glauca*. La abundancia de la especie comienza a aumentar hasta un 5% de cobertura a nivel del suelo en compañía de otra especie arbustiva correspondiente a *Baccharis linearis* subsp. *linearis* hasta poder distinguir una zona que no será afectada por las partes y obras del proyecto, pero que corresponde al estado natural de la vegetación en condiciones optimas

Por tales motivos se ha diseñado un área de influencia considerando una unidad de vegetación que no se va a intervenir pero que puede representar el reflejo de la situación hipotética en un estado avanzado de situación sin proyecto del área de intervención de este.

El Área de Influencia Ecosistémica se presenta en la figura a continuación;

Figura 4-1. Área de Influencia Ecosistémica definida para el proyecto SCALA Data Center Curauma



Fuente: Elaboración propia, 2022.

5. RESULTADOS

5.1 Antecedentes del área de influencia

Con el fin de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplaza el área de influencia del proyecto se utilizó como referencia los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile”, de Luebert y Pliscoff (2017), “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile” y de Novoa (2013) “Flora de la Región de Valparaíso”.

De acuerdo con Gajardo (1994), el área de influencia determinada para el proyecto se inserta en la Región Del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Sub Región del Bosque Esclerófilo, Formación Vegetacional del Bosque Esclerófilo Costero.

La Región Del Matorral y del Bosque Esclerófilo es la región vegetacional que se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes.

Los paisajes vegetales son complejos por diferentes razones. En primer lugar, es la parte del territorio nacional que tiene la mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales, al extremo que podría afirmarse que son excepcionales las muestras de la vegetación original. En segundo lugar, es un área que se encuentra en una posición latitudinal de transición climática, lo que, sumado a la existencia de un relieve montañoso, permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes. En tercer lugar, la presencia en el sector costero de comunidades vegetales de carácter relictual, provoca la participación de un conjunto de elementos florísticos de difícil interpretación. Es una región con una tan alta diversidad vegetacional, las formas de vida que se encuentran son variadas. Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

En la Sub Región del Bosque Esclerófilo Hay un paisaje vegetal en que dominan los arbustos altos y los árboles, correspondientes a menudo a un estado de regeneración por monte bajo de las especies arbóreas esclerófilas y, en algunos casos, laurifolias. Se extiende generalmente por las laderas de ambas cordilleras, destacando una composición variable de acuerdo con el patrón de exposiciones a la radiación solar. Su composición florística es muy variada y rica, contando entre sus elementos a numerosas especies de tipo laurifolio relictual y, en la estrata herbácea, a una alta proporción de especies introducidas.

La formación del Bosque Esclerófilo Costero corresponde a una unidad que se encuentra muy alterado, mostrando la presencia de diferentes estados regenerativos. Se distribuye en un sector costero montañoso y en las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa, lo que corresponde, en

la zona central del país, a condiciones ambientales muy favorables. En algunas localidades se encuentran relictos de un antiguo bosque laurifolio hoy día desaparecido. En esta formación es posible registrar las siguientes comunidades vegetacionales;

- *Beilschmiedia miersii* - *Crinodendron patagua*
- *Cryptocarya alba* - *Schinus latifolius*
- *Jubaea chilensis* - *Lithrea caustica*
- *Drimys winteri* - *Luma chequen*
- *Lithrea caustica* - *Peumus boldus*
- *Cryptocarya alba* - *Luma chequen*
- *Blepharocalyx cruckshanksii* - *Crinodendron patagua*
- *Pouteria splendens* - *Lepechinia salviae*
- *Peumus boldus* - *Trevoa trinervis*
- *Azara celastrina* - *Schinus latifolius*
- *Trevoa trinervis* - *Colliguaja odorifera*
- *Chusquea cumingii*
- *Acacia caven* - *Maytenus boaria*
- *Puya berteroniana* - *Trichocereus chilensis*
- *Puya chilensis*
- *Tessaria absinthioides* - *Baccharis pingraea*
- *Bahia ambrosioides* - *Puya chilensis*
- *Nolana paradoxa* - *Neoporteria chilensis*
- *Ambrosia chamissonis* - *Distichlis spicata*

De acuerdo con Luebert y Pliscoff (2017), el área de influencia se inserta en el piso vegetal del Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*. Este corresponde a un Bosque lauri-esclerófilo dominado por especies esclerófilas, *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*, que en algunos casos se ven acompañadas por elementos laurifolios como *Dasyphyllum excelsum* y *Persea lingue*. La estrata arbustiva destaca la presencia de *Sophora macrocarpa* y *Lobelia excelsa*. Se caracteriza por un importante contingente de epifitas vasculares lo que revela su carácter de alta humedad. La estructura y composición del bosque está fuertemente determinada por el sitio, especialmente la exposición, pudiendo observarse situaciones fuertemente determinada por el sitio, especialmente la exposición, pudiendo observarse situaciones fuertemente contrastantes con laderas contiguas. En las zonas de exposición norte son frecuentes los matorrales dominados por *Colliguaja odorifera* con presencia de suculentas como *Puya berteroniana* y *Trichocereus chiloensis*. En contraste, las situaciones más húmedas de fondos de quebradas o bajos de ladera la composición florística cambia y se integran otros elementos florísticos como los árboles *Beilschmiedia miersii* y *Crinodendron patagua*, los subarbustos *Adenopeltis serrata* y *Senna stipulacea*.

5.2 Esfuerzo de muestreo aplicado

Se realizó una exploración exhaustiva del área de influencia, recorriendo la misma en su totalidad. Se realizaron un total de 16 puntos de muestreo donde se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

En la 5-1 se presenta un resumen de los 16 puntos levantados en la prospección de la componente flora y vegetación vascular en el área de influencia del proyecto SCALA Data Center Curauma con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 18), mientras que en la

Figura se puede apreciar la distribución de estos en el área de influencia.

Tabla 0-1. Puntos de muestreo realizados en el área de influencia

Punto de muestreo	UTM Norte	UTM Este
PM01	6.330.497	261.066
PM02	6.330.435	261.032
PM03	6.330.432	261.016
PM04	6.330.459	261.116
PM05	6.330.404	261.193
PM06	6.330.319	261.212
PM07	6.330.398	261.281
PM08	6.330.464	261.265
PM09	6.330.503	261.210
PM10	6.330.545	261.151
PM11	6.330.619	261.210
PM12	6.330.632	261.292
PM13	6.330.534	261.306
PM14	6.330.617	261.349
PM15	6.630.673	261.337
PM16	6.330.702	261.279

Fuente: Elaboración propia, 2022

Figura 5-1. Distribución espacial de los puntos de muestreo del componente flora y vegetación vascular realizados en el área de influencia



Fuente: Elaboración propia, 2022

5.3 Vegetación a escala local

De acuerdo con el levantamiento de información realizado en el área de influencia ecosistémica definida para el proyecto se han registrado 3 unidades de recubrimiento a nivel del suelo, las cuales se presentan en la tabla a continuación.

Tabla 5-2. Recubrimientos a nivel del suelo determinados para el proyecto SCALA Data Center Curauma

Recubrimiento	Superficie (Ha)	Porcentaje
Área desprovista de vegetación	7,49	84.50
Obra de canalización	0,48	5.42
Matorral de <i>Baccharis linearis</i> subsp. <i>linearis</i>	0,89	10.08
Total	8,83	100

Fuente: Elaboración propia, 2022.

A continuación, se detalla la única formación vegetal identificada dentro del área de influencia ecosistémica definida para el proyecto y que no será intervenida por las obras y partes de este.

- **Matorral de *Baccharis linearis* subsp. *linearis***

Unidad de vegetación que se encuentra en el área de influencia ecosistémica diseñada para el proyecto SCALA Data Center Curauma, pero que no será intervenida por las partes y obras de este. Esta conformada por la especie arbustiva nativa *Baccharis linearis* subsp. *linearis* “romerillo”, la cual supera el 35% de recubrimiento a nivel del suelo, registrándose de forma ocasional dentro de la formación especies de flora vascular principalmente exóticas como *Acacia dealbata*, *Verbascum thapsus*, *Pinus radiata*, *Rubus ulmifolius* y *Eucalyptus globulus*.

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Figura 5-2.

Figura 5-2 Fisionomía de unidad vegetal de *Baccharis linearis* subsp. *linearis*



Fuente: Elaboración propia, 2022

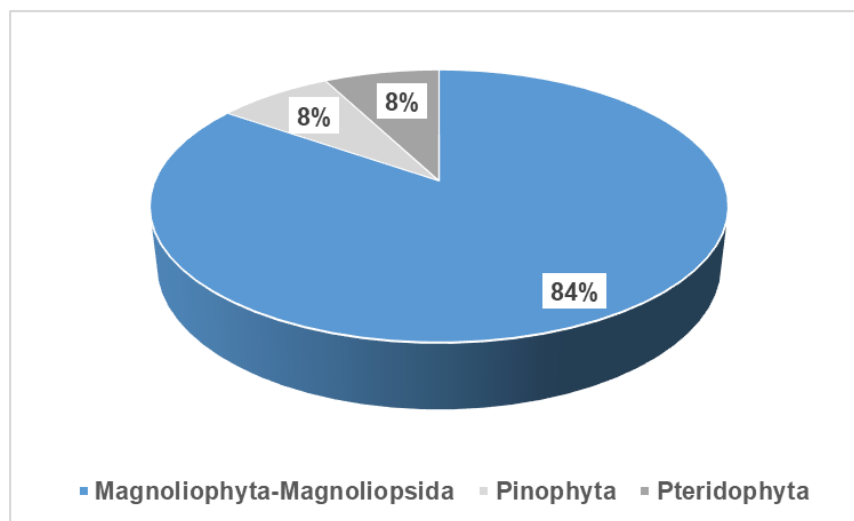
En el Anexo 1 se presenta la Carta de Ocupación de Tierras diseñada para el Área de Influencia para el Proyecto.

5.4 Flora a escala local

Durante el levantamiento de información en terreno se registraron un total de 13 taxas de plantas vasculares.

El total de los taxas (13 especies) se clasifican en las divisiones taxonómicas Pteridophyta (1), Pinophyta (1) y Magnoliophyta (11) como se puede observar en la Figura 5-3.

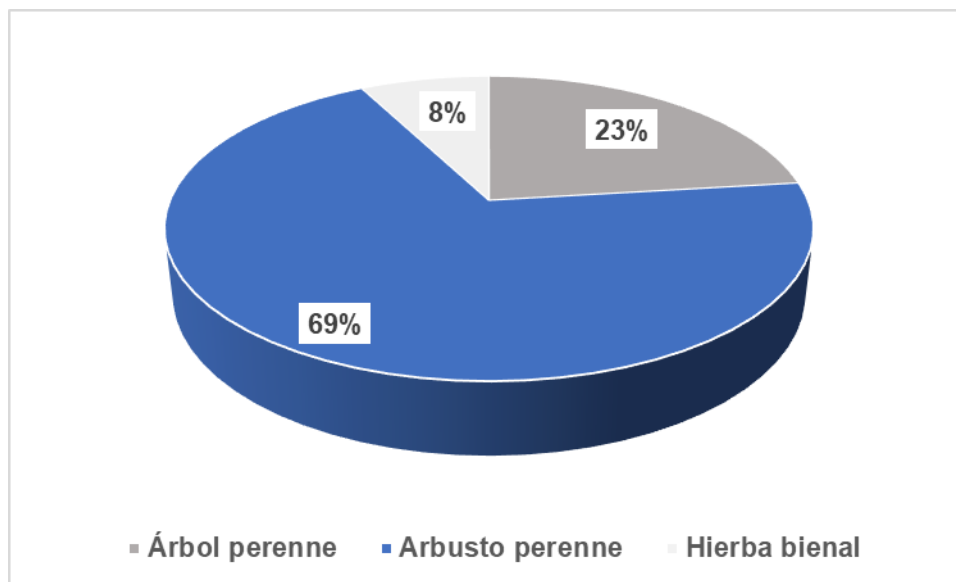
Figura 5-3. Clasificación porcentual de los taxas registrados en sus respectivas subdivisiones taxonómicas



Fuente: Elaboración propia, 2022.

En relación con el tipo biológico de las especies registradas en el área de influencia, la forma de vida predominante corresponde a arbustos perennes (9 especies), seguido por árboles perennes (3 taxas) y registrándose 1 especie herbácea como se detalla en la Figura 5-4.

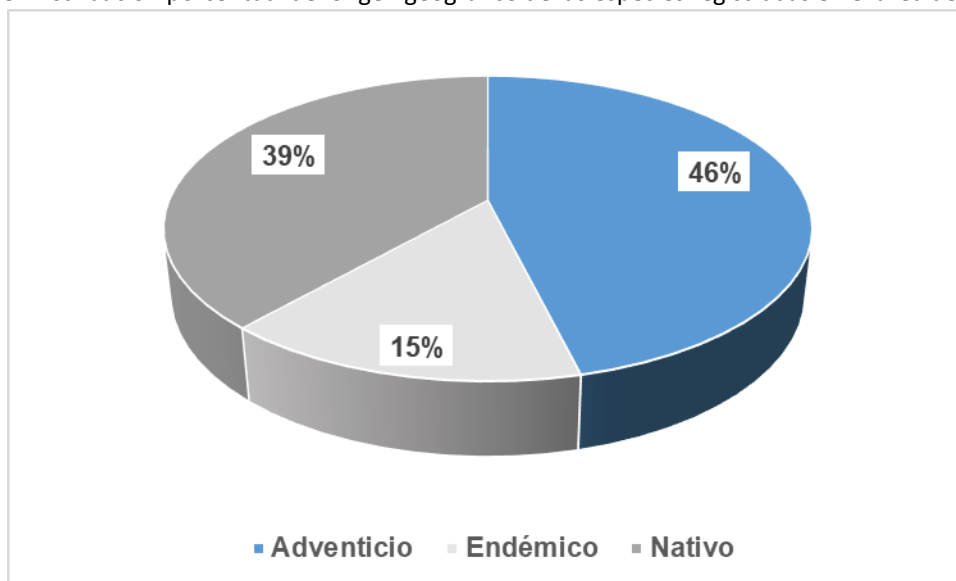
Figura 5-4. Representación porcentual del tipo biológico de las especies registradas en el área de influencia



Fuente: Elaboración propia, 2022

En relación con el origen geográfico de las especies, se registraron un total de 6 especies de origen adventicio (exótico), 5 taxas de origen nativo y una especie endémica como se puede apreciar porcentualmente en la Figura .

Figura 5-5. Distribución porcentual del origen geográfico de las especies registradas en el área de influencia



Fuente: Elaboración propia, 2022.

En relación con la persistencia del follaje de las especies y su origen geográfico, identificadas en el área de influencia, se presenta la información detallada en el Tabla 5-3.

Tabla 5-3 Relación entre tipo biológico y persistencia del follaje de las especies identificadas en el área de influencia

Tipo biológico	Origen geográfico			Total	Porcentaje
	Adventicio	Endémico	Nativo		
Árbol perenne	3	0	0	3	23,1
Arbusto perenne	2	2	5	9	69,2
Hierba bienal	1	0	0	1	7,7
Total	6	2	5	13	100
Porcentaje	46,2	15,4	38,5	100	

Fuente: Elaboración propia, 2022.

De acuerdo con la prospección realizada en el área de Influencia del Proyecto, no se registraron especies de plantas vasculares clasificadas en alguna categoría de conservación de acuerdo con los instrumentos clasificatorios oficiales e indicativos presentados en la metodología del presente estudio.

En la Tabla 5-4 se presenta el listado florístico de las especies vasculares registradas en la temporada de otoño en el área de influencia.

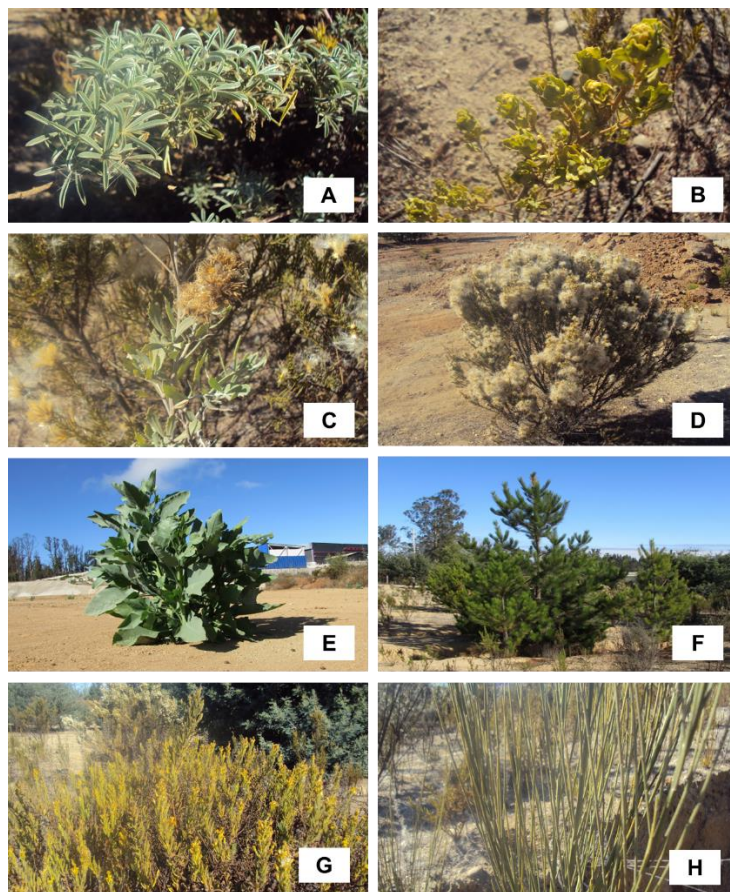
Tabla 5-4 Listado taxonómico de especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia en la temporada de otoño.

División	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Forma de vida
Pteridophyta	Equisetaceae	<i>Equisetum bogotense</i> Kunth	Limpia plata	Nativo	Arbusto perenne
Pinophyta	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pino radiata	Adventicio	Árbol perenne
Magnoliophyta-Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. <i>linearis</i>	Romerillo	Nativo	Arbusto perenne
		<i>Baccharis macraei</i> Hook. & Arn.	--	Endémico	Arbusto perenne
		<i>Flourensia thurifera</i> (Molina) DC.	Inscienso	Endémico	Arbusto perenne
		<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	Brea	Nativo	Arbusto perenne
	Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i> Link	Aromo	Adventicio	Árbol perenne
		<i>Lupinus arboreus</i> Sims	--	Adventicio	Arbusto perenne
	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalypto	Adventicio	Árbol perenne
	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>hastulata</i>	Quilo	Nativo	Arbusto perenne
	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Adventicio	Arbusto perenne
	Scrophulariaceae	<i>Verbascum thapsus</i> L.	Hierba del paño	Adventicio	Hierba bienal
	Solanaceae	<i>Nicotiana glauca</i> Graham	Palqui inglés	Nativo	Arbusto perenne

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Se presenta a continuación un set de imágenes (Figura 5-6) de algunas de las especies de flora vascular identificadas en el área de influencia durante la temporada de otoño.

Figura 5-6 Imágenes de especies de plantas vasculares registradas en el AI en área de otoño 2022



Simbología: A: *Lupinus arboreus*; B: *Baccharis macraei*; C: *Tessaria absinthioides*; D: *Baccharis linearis* subsp *linearis*; E: *Nicotiana glauca*; F: *Pinus radiata*; G: *Flourensia thurifera*; H: *Equisetum bogotense*. Fuente: Elaboración propia, 2022.

5.5 Análisis de sensibilidad de la componente

En relación con el análisis de las competencias de CONAF para el área de influencia del Proyecto; estas se resumen en la 5-6.

Tabla 0-6. Análisis de competencia de CONAF en el marco del área de influencia del proyecto SCALA Data Center Curauma

N°	Competencia de CONAF	Aplica	No aplica
1	Plantaciones ubicadas en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)		X
2	Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestables		X
3	Cortinas cortavientos bonificadas		X
4	Bosques naturales de especies exóticas		X
5	Bosque nativo		X
6	Bosque nativo de preservación		X
7	Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación		X
8	Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (<i>Fitzroya cupressoides</i> (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (<i>Araucaria Araucana</i> (Mol.) K. Koch.), Queule (<i>Gomortega keule</i> (Mol.) Baillon), Pitao (<i>Pitavia punctata</i> Mol.), Belloto del sur (<i>Beilschmiedia berteriana</i> (Gay.) Kostern), Ruil (<i>Nothofagus alessandrii</i> Espinosa) y Belloto del norte (<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kostern)		X
9	Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección		X
10	Formaciones xerofíticas		X
11	Matorral en Suelo APF		X
12	Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N° 20.283		X
13	Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un Área Silvestre Protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF		X

Fuente: Elaboración propia, a partir de CONAF, 2021

De acuerdo con lo presentado en la Tabla 0-, **no existen criterios con competencia de CONAF en el marco de la evaluación del SEIA (2020) para con el proyecto SCALA Data Center Curauma.**

En la Tabla 0- se presenta el análisis de sensibilidades ambientales de la componente flora y vegetación, con relación al levantamiento de información y su posterior sistematización y análisis para el área de influencia del proyecto SCALA Data Center Curauma.

Tabla 0-7. Análisis de sensibilidades de la componente Flora y Vegetación

N° Criterio	Criterio de Sensibilidad	Aplica	No Aplica
-------------	--------------------------	--------	-----------

1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional		X
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales		X
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias		X
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes		X
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles		X
6	Presencia de bosque nativo de preservación		X
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE		X
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales		X
9	Presencia de especies endémicas	x	
10	Presencia de especies en categoría CITES ²		X
11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie		X
12	Presencia de especies de distribución restringida		X
13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie		X
14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales		X
15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial	x	
16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas		X
17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)		X
18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales		x
19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático		x
20	Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación		x
21	Otras singularidades		x

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2021

En relación con lo expuesto en la Tabla 0-; el área de influencia definida para el proyecto SCALA Data Center Curauma cumple con dos criterios de sensibilidad correspondientes a:

- Presencia de especies endémicas; de acuerdo con el levantamiento de información realizado el día 25 de abril del 2022 se registró una especie de flora vascular de origen geográfico endémico correspondiente a *Baccharis macraei* Hook. & Arn.
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial; el área del proyecto se encuentra colindante a la Unidad SNASPE Reserva Nacional Lago Peñuelas

² Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El área de influencia definida para el proyecto SCALA Data Center Curauma emplazado en la comuna de Valparaíso, V Región, fue prospectada el día 25 de abril de 2022, con la finalidad de describir el componente flora y vegetación vascular presente en la misma de acuerdo con las observaciones realizadas en el ICSARA Carta N° 202205103218.

Se identificaron un total de 13 especies de plantas vasculares, de las cuales el 46% corresponden a taxas adventicios (6 especies), lo que refleja que el área en donde se emplazará el proyecto está Altamente Intervenida de acuerdo con la metodología de cálculo propuesta por González (2000). No se registraron especies clasificadas en alguna categoría de conservación de acuerdo con los instrumentos clasificatorios mencionados en la metodología del presente informe.

En cuanto a la vegetación registrada en el área, se identificó solo una unidad con presencia de vegetación la cual no será intervenida por las partes y obras del proyecto, correspondiente a un Matorral de *Baccharis linearis* subsp. *linearis*; dado que el área de emplazamiento de las partes y obras del proyecto corresponde a un área desprovista de vegetación absoluta con presencia ocasional de ejemplares arbustivos de *Nicotiana glauca*.

Se identificaron dos criterios de sensibilidad de acuerdo con lo estipulado por CONAF (2020) en el marco de la evaluación del SEIA de la entidad; que corresponden a:

Presencia de una especie endémica correspondiente a *Baccharis macraei*, la cual no será intervenida por las partes y obras del proyecto y a que el área de emplazamiento de este se encuentra colindante a la Unidad SNASPE Reserva Nacional Peñuelas.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz, S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 47: 69-89.
- Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península. 1244pp.
- Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquand. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.
- González, A. 2000. Evaluación del Recurso Vegetacional en la Cuenca del Río Budi, situación actual y propuestas de manejo. Tesis Licenciatura en Recursos Naturales. Facultad de Ciencias Ambientales. Universidad Católica de Temuco. 87pp.
- Hernández, J., Serra, M.T. y Faúndez, L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. 37pp.

- Luebert, F. y Plischoff, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 381 pp.
- MMA. Decreto Supremo N° 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.
- MMA. Decreto Supremo N° 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.
- MMA. Decreto Supremo N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.
- MMA. Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de febrero de 2013.
- MMA. Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.
- MMA. Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 26 de marzo de 2014.
- MMA. Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa nómina para undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 4 de diciembre de 2015.
- MMA. Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 3 de junio de 2016.
- MMA. Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 2 de junio de 2017.
- MMA. Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 19 de diciembre de 2018.
- MMA. Decreto Supremo N°23/2020. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 10 de julio de 2020.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 29/2012. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

- MINSEGPRES. Decreto Supremo Nº 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 7 de mayo de 2009.
- Novoa, P. 2013. Flora de la Región de Valparaíso, Patrimonio y Estado de Conservación. Catálogo documentado y fotográfico. 360pp.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.
- Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sánchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430pp.

8. ANEXOS

Anexo 1. Carta de Ocupación de Tierras (ver documento adjunto)